

Макаровских Т.А., Максимова В.Н.

Точное земледелие

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ
по курсу «Геоинформационные системы»
для студентов направлений 02.03.01 и 09.03.04

Введение

Одной из важнейших задач, стоящих перед нашей страной, является необходимость обеспечения продовольственной безопасности и независимости, повышения конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках продовольствия и снижения технологических рисков в агропромышленном комплексе [7].

Научно-технологический прорыв в сельскохозяйственном производстве невозможен без применения цифровых технологий точного земледелия (ТЗ), являющегося ключевым сегментом «умного сельского хозяйства». Направление точного земледелия – многопрофильное и характеризуется комплексностью и сложностью научных, инженерных, агрономических и организационных задач. Существующие методы и инструменты точного сельского хозяйства позволили передовым странам довольно быстро перевести сельское хозяйство на инновационный путь развития. Управление производством сельскохозяйственной продукции с помощью компьютерной техники, геоинформационных технологий и современных средств связи стало стремительно совершенствоваться [7]. Внедрение ТЗ активно развивается в Австралии, Японии, Канаде и Европе, в частности, в Германии, Швеции, Франции, Испании, Дании и Великобритании, а также в Аргентине, Бразилии, Китае, Индии, Малайзии и Чили [5].

Главная задача цифровой трансформации сельского хозяйства – обеспечить переход к «умному сельскому хозяйству» путем развития и активного использования цифровых технологий. Применение информационных технологий и возможностей роботизированной сельскохозяйственной техники привело к возникновению в конце XX века принципиально нового направления аграрной науки, получившего название «точное земледелие» (ТЗ). Это направление – одно из основных инновационных направлений в сельском хозяйстве [1].

ТЗ интегрирует в себе современные методы не только традиционных областей агрономической науки, но и других сфер знаний, позволяет фундаментально изменить процесс принятия решений и тем самым добиться существенного повышения эффективности управления агротехническими мероприятиями, уменьшения загрязнения окружающей среды, роста доходов сельхозпроизводителей и улучшения качества продукции.

Развитие ТЗ, в свою очередь, требует более совершенной методологической и инструментальной базы информационного обеспечения новых технологий. Важнейшим ресурсом информационного обеспечения современных систем земледелия служат методы и средства дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Крайне важно создание научно-технической платформы, обеспечивающей построение и реализацию интеллектуальных систем оптимального планирования технологических решений, а также генерацию производственно-технологического спектра оперативных возможностей и предложений по прецизионному управлению урожайностью с учетом складывающихся в заданном хозяйстве погодных, почвенных и хозяйственно-экономических условий [1].

Первые попытки применения дистанционного зондирования в ТЗ были начаты в конце прошлого века, они известны как проксимальное почвенное зондирование, основанное на непрерывном измерении пространственных изменений почвенных показателей в режиме реального времени с использованием датчиков, установленных на сельскохозяйственной технике и оборудовании. В дальнейшем принципы проксимального зондирования стали использовать в оценке состояния посевов и управлении азотным режимом питания растений. Появились специальные датчики для определения «зелености» листьев (содержание хлорофилла) и по этим показателям стало возможно управлять дифференцированным внесением азотных удобрений в режиме реального времени. Одновременно с исследованиями по проксимальному зондированию почв и посевов в интересах ТЗ вели поиск пространственных закономерностей агроландшафтов с использованием спутниковых изображений. Применение спутниковых данных ДЗЗ в ТЗ начиналось с простейших методов, основанных на использовании вегетационных и других индексов, представляющих собой комбинации фиксируемых величин отражения в различных спектрах электромагнитного

излучения, как правило, оптического диапазона. В управлении производственным процессом сельскохозяйственных культур есть существенный недостаток – отсутствие надлежащего доступа к соответствующей спутниковой информации [1].

Применение дистанционного зондирования в сельском хозяйстве обычно классифицируется в зависимости от типа платформ для установки датчиков: спутниковые, беспилотные (авиационные) и наземные. Эти платформы и связанные с ними системы получения изображений могут быть дифференцированы по высоте базирования платформы, пространственному разрешению изображений и минимальной частоте получения данных. По мере повышения пространственного разрешения площадь наименьшего пикселя уменьшается, а однородность характеристик почвы или посева в пределах этого пикселя увеличивается. Частота получения данных важна для оценки временных структур почвенных и растительных характеристик [6].

Возможности спутникового дистанционного зондирования в целях информационного обеспечения точного земледелия к настоящему времени существенно возросли. Вместе с тем, в исследованиях не падает роль применения беспилотников, наземных мобильных и стационарных измерительных систем для получения, калибровки, комплексирования последующего сопряженного анализа разнородной информации. Ее анализ дает возможность в динамике выявлять внутриполевую неоднородность продуктивности посевов и плодородия почв, а также проводить комплексные многолетние исследования эффективности применения систем ТЗ. Появилась, в частности, возможность изучить влияние сложности и контрастности почвенного покрова на продуктивность различных сельскохозяйственных культур, возделываемых с применением информационных технологий точного земледелия [2].

В сельском хозяйстве для получения изображений спутники начали использовать с 1972 года [3, 4], когда был запущен Landsat 1 (первоначально известный как Earth Resources Technology Satellite 1). Многоспектральная сканирующая система (MSS), размещенная на Landsat 1, позволяла получать изображения в зеленом, красном и двух инфракрасных диапазонах с пространственным разрешением 80 м, частота получения данных при этом составляла 18 дней. Landsat 1 изначально использовался для определения сельскохозяйственных ландшафтов, занятых посевами кукурузы и сои (США), с общей точностью 83%. В 1984 году был запущен спутник Landsat 5 с тематическим картографом Thematic Mapper (TM) для получения изображений с пространственным разрешением 30 м в синем, зеленом, красном, ближнем инфракрасном и трех инфракрасных (в том числе тепловом) диапазонах. В 1986 году во Франции запустили аналогичный спутник (SPOT 1) для получения изображений с разрешением 20 м в зеленом, красном и ближнем инфракрасном диапазонах и частотой получения данных до шести дней. В 1988 году в Индии был запущен спутник (IRS-1A) с зоной покрытия в синем, зеленом, красном и NIR-диапазонах и пространственным разрешением 72 м. Наиболее активное применение спутникового дистанционного зондирования в сельском хозяйстве связано с появлением и развитием точного земледелия. Дистанционное зондирование в точном земледелии [6].

В современной России в последние годы запущены космические аппараты ДЗЗ со следующим спектральным разрешением: – Ресурс-П: 0.9 м – панхроматические снимки (оттенки серого); 3, 12, 60, 120 м – мультиспектральные снимки; 25–30 м – гиперспектральные. – Канопус-В: 2.1 м – панхроматические; 12 м – мультиспектральные, 200 м – снимки ближнего ИК-диапазона. – Метеор-М: 60, 120, 1000 м – мультиспектральные снимки. – Электро-Л: 1000, 4000 м – мультиспектральные снимки. Спутники Ресурс-ДК, Ресурс-П, Канопус-В предназначены для получения высокодетальных данных ДЗЗ в видимом и ближнем ИК-диапазонах спектра в режиме реального времени для осуществления экологического мониторинга, инвентаризации природных ресурсов, поиска полезных ископаемых, крупномасштабного картографирования. Цель спутников Метеор-М, Электро-Л – оперативное получение информации о состоянии облачного покрова и подстилающей поверхности Земли, сбор гидрометеорологических данных и измерений,

гелиогеофизические исследования и экологический мониторинг. Планы Роскосмоса предполагают существенное увеличение орбитальной группировки Российских космических аппаратов ДЗЗ [14].

В последние годы учёные и практики сельского хозяйства в большей степени рассматривают точное земледелие не только как технологию учета неоднородности и изменчивости условий роста и развития культурных растений, но и как исходную точку, а в перспективе – решающую составную часть компьютеризированного производства сельскохозяйственной продукции, управляемого информационной системой на основе использования всех возможностей информационных технологий, включая искусственный интеллект, обработку «больших данных», дистанционное обучение и др. При этом значительное внимание уделяется достижению высокой экономической эффективности агротехнологий, а также вопросам охраны окружающей среды [7].

В настоящее время в России накоплен небольшой, но убедительный опыт применения точных технологий, свидетельствующий о значительных перспективах раскрытия их потенциальных возможностей.

Имеются определенные заделы по разработке методологии формирования технологий точного земледелия (АФИ, ВИМ, ТСХА, ВНИИА (ВИУА), ВНИПТИОУ, Оренбургский ГАУ, Институт космических исследований РАН и др.), продвижению на отечественный рынок технических средств точного земледелия (ЗАО «Евротехника», СП «Агро-Союз» и Horsch, ИЦ «ГЕОМИР», ООО «Агрокультура» и др.), созданию отечественных технических средств и программного обеспечения (АФИ, ВИМ, ИЦ «ГЕОМИР», ООО «Агроинновации», ООО «Агро», КБ «ПАНОРАМА», ЗАО «Ракурс», ООО Интеко-Агро, ОАО «Миллеровсельмаш», ЗАО «Мордовски Бекон», ООО «АгроИнтел» и др.) [8-10].

Опираясь на опыт зарубежных стран, можно выделить три этапа внедрения точного земледелия.

1. Сбор и хранение пространственной информации. Создается архив, который позволяет эффективно использовать базу данных в течении многих лет.

2. На основе проанализированной пространственной информации происходит построение тематических карт и карт-заданий, с помощью современных инструментов ГИС, используемых на втором этапе [11].

3. Данные карты служат основой для всех агрономических операций, позволяя эффективно управлять и следить за состоянием каждого поля. Реализация операций карт-заданий возможна только с помощью современных датчиков и специальной техники [12].

По мнению российских ученых [13], занимающихся проблемами точного земледелия, внедрение этой технологии позволит интенсифицировать производство продукции сельского хозяйства и получить объемы продукции, способные извлекать доход, сравнимый с доходами от экспорта углеводов.

Глава 1. Существующие на рынке программные средства для ведения точного земледелия

1.1. Разработки на российском рынке

В [15] сотрудниками ООО «ИндорСофт» (г. Томск) представлен программный комплекс IndorAgro, предназначенный для информационной поддержки точного земледелия, оценки эффективности и планирования сельскохозяйственной деятельности с применением технологий геоинформационных систем, дистанционного зондирования, индексов растительности, трёхмерного моделирования и глубоких нейронных сетей. Программа обрабатывает данные аэрофотосъемки в оптическом и мультиспектральном диапазонах, выполняет построение и анализ трехмерных моделей местности сельскохозяйственных угодий. Проводит расчёт индексов растительности, автоматизированное распознавание и оценку залесенных, угнетенных и иных особых зон на моделях местности сельскохозяйственных угодий. В настоящий момент на официальном сайте компании [16] данное программное средство не представлено для продажи и ознакомления потенциальным потребителям. На том же сайте отмечено, что данный комплекс программ являлся одной из НИОКР, выполняемых в компании в 2018-2019 годах. В основе технологии сбора фактической информации по состоянию залесённых территорий использовалась технология построения 3D-модели местности по снимкам, полученных с помощью промышленных БПЛА, а также автоматического распознавания и анализа 3D-модели местности с применением технологии сверточных нейронных сетей. Программный комплекс разрабатывался с использованием Delphi.

В программном комплексе [17], разработанном в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (г. Москва) осуществляется определение объектов сорной растительности на основе анализа изображений почвы. Для расчёта используются формулы разработанной ранее авторами математической модели технического зрения методом определения контура посредством анализа уровня серого. Программа может использоваться в целях контроля сорной растительности в полевых условиях с целью минимизации использования гербицидов и повышения качества обработки почвы и выращиваемой сельскохозяйственной культуры, в частности свеклы. Программа позволяет идентифицировать и производить контроль сорной растительности на ранних стадиях роста свеклы, с учетом работы в условиях меняющегося уровня освещения и других условий эксплуатации данного роботизированного комплекса в полевых условиях. У авторов имеется ряд патентов, тем не менее, информации о коммерциализации их разработок найти не удалось. В публикациях авторов не содержится достаточной информации об используемых математических моделях.

Патент на изобретение [18] представляет способ создания карт деградации почвенного покрова с помощью спутниковой информации. Алгоритм распознавания предусматривает скачивание спутниковых снимков Landsat для каждой исследуемой точки поверхности Земли с различных кадров космической съемки за достаточно длительный промежуток времени. С помощью обучаемой сверточной нейронной сети отбираются снимки, не имеющие дефектов, препятствующих расчетам вегетационных индексов, индекс рассчитывается для каждого снимка. Изобретение обеспечивает автоматизацию процесса распознавания деградированных участков почвенного покрова.

Одной из ведущих компаний на российском рынке интеллектуальных GIS-технологий является «Совзонд» [19]. Эта компания является интегратором в области геоинформационных технологий и аэрокосмического мониторинга. Компания является ведущим поставщиком данных дистанционного зондирования в РФ, она занимается поставкой программного обеспечения для создания геоинформационных систем, фотограмметрической и тематической обработки данных ДЗЗ, систем хранения

пространственных данных, а также поставкой высокотехнологичного оборудования: вычислительных кластеров, программно-аппаратных комплексов визуализации пространственной информации, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), геодезического и навигационного оборудования. Компания «Совзонд» является официальным дистрибьютором ведущих мировых компаний-операторов спутников ДЗЗ. Компания выполняет заказы представителей крупного бизнеса, а также Федеральных структур, например, Министерства сельского хозяйства РФ.

Один из лидеров в сфере автоматизации предприятий, 1С, также предлагает линейку продуктов, для цифровизации агропромышленного комплекса. Одна из широко используемых систем для работы в области АПК – 1С: Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс [33,34, 42], в основном направлена на ведение учета активов предприятия, а модули для мониторинга имеющихся угодий развиты не достаточно сильно. Тем не менее, программное обеспечение 1С позволяет вести единую базу данных для всего предприятия что ставит данные разработки на очень выгодные позиции на рынке России и ближнего зарубежья. Разработка программного обеспечения для ведения точного земледелия ведется в 1С примерно 2008 года.

В настоящее время при Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН в Москве создан Центр интеллектуального цифрового сельского хозяйства. Направлениями исследований Центра являются [41]:

- Роботизированные системы машинного зрения для промышленных свинокомплексов;
- Роботизированные системы машинного зрения для ферм КРС;
- Системы машинного зрения для птицеводства;
- Персональная идентификация животных по видеоизображению;
- Автономный робот для промышленных теплиц;
- Система машинного зрения для мониторинга виноградников;
- Система машинного зрения для мониторинга яблоневых садов;
- Беспилотные агрегаты для яблоневых садов.

В Южно-Уральском государственном университете в 2018 году было анонсировано создание «Геопортальной системы мониторинга сельского хозяйства» [20, 21], направленной на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения. Разработка ведется и по настоящее время. Система содержит в себе базу данных объектов сельскохозяйственного назначения в Челябинской области. Основным достоинством системы является ее построение на основе открытых компонентов, что обеспечивает доступность программных средств и возможность расширения функционала собственными силами и силами коллег со всего мира. Система реализована в виде удобного web-интерфейса. К сожалению, одним из ее недостатков является то, что данные в базе обновляются в ручном режиме. В рамках настоящего проекта предполагается предоставить алгоритм, подключаемый к этой системе, который позволит автоматизировать процесс получения данных с имеющихся в наличии аэрофотоснимков и, в дальнейшем, снимков с БПЛА.

1.2. Разработки на зарубежном рынке

Следует отметить, что в РФ многими учеными, действительно, отмечается необходимость применения методов искусственного интеллекта для ведения точного земледелия. Тем не менее, программное обеспечение находится на уровне разработки и не выпущено в продажу, методы, анонсированные в единичных статьях, используют стандартные подходы. Кроме того, и самих статей очень мало. В работе [22] приведен анализ имеющихся публикаций по тематике использования методов искусственного интеллекта в точном земледелии. Согласно этому анализу Россия значительно уступает многим странам (Австралия, Канада, Китай, страны ЕС и пр.).

Разработка платформы Idrisi [23] университетом Кларка (США) является результатом работы научно-исследовательских коллективов при университете. Разработано порядка 10

программных модулей, среди которых Idrisi GIS предлагает более 300 аналитических инструментов, в первую очередь ориентированных на растровые данные, для манипулирования наборами геопространственных данных для исследования мира. Специальные функции набора инструментов анализа ГИС включают в себя набор многокритериальных процедур принятия решений, а также широкий спектр инструментов для статистического анализа, анализа изменений и поверхностного анализа. Также предусмотрены специальные среды графического моделирования для динамического моделирования и поддержки принятия решений. Набор инструментов GIS Analysis также предоставляет среду сценариев и чрезвычайно гибкий интерфейс прикладного программирования (API), который позволяет интегрировать модули на языках C++, Delphi и Python. Программное средство имеет закрытый код и может быть приобретено для промышленного использования более, чем за 1000 \$, академическая версия обойдется в 670\$, а версия для студента — в 49\$. Открытые задачи приведены создателями на отдельной странице [24]. Научных публикаций, в которых бы освещалась работа данного комплекса программ, найти не удалось. Единственная работа, посвященная IDRISI [25], далека от нужд сельского хозяйства. На сайте [26] приводится подробный анализ данного программного средства на русском языке с подробным описанием форматов данных, используемых данным комплексом программ. Очевидно, что IDRISI является растровым пакетом.

Базовой формой представления данных в IDRISI является прямоугольная матрица, содержащая числовые значения, характеризующие величину или код какого-либо пространственного объекта или явления. Элементы матрицы (cell) имеют форму прямоугольника, размеры которого задаются пользователем в момент создания карты. Каждый элемент изображения имеет свои координаты в матрице, которые могут меняться при различных картографических операциях. Структура файла .img в формате ASCII имеет вид непрерывной колонки чисел, из которых система создает прямоугольную матрицу при помощи данных, содержащихся в вспомогательном файле с расширением .doc. В этом файле описаны: количество строк и столбцов матрицы, размеры ячейки, координатная привязка, заголовок и легенда карты [26].

На том же ресурсе имеется краткая справка о пакете Atlas*GIS [27], который еще на начальных этапах своего развития (в MS DOS-версиях) поддерживал аналитические операции над векторными электронными картами. Тем не менее, данный продукт не рассчитан для работы с картами сельскохозяйственного назначения.

Одной из динамично развивающихся разработок в настоящее время является платформа OneSoil [28], позиционирующая себя как бесплатное приложение для точного земледелия. Проект начал свое существование в Белоруссии, в настоящее время — это Швейцарская компания с офисами в нескольких государствах ЕС. В наукометрических базах данных также не удалось найти публикаций, посвященных данным разработкам. OneSoil Map — это интерактивная карта, которая визуализирует данные о 60 миллионах полей и 27 культурах в 43 странах Европы и США [29]. Статистика собрана при помощи нейронной сети, для визуализации использован сервис Mapbox [30]. При помощи OneSoil Map можно узнать размеры и количество полей в разных странах, рейтинг сельскохозяйственных культур, проследить развитие культуры конкретного поля и относительную урожайность за последние три года. Пользователи могут сообщить разработчикам о неточностях в определении культур и полей, эти данные используются для улучшения алгоритмов машинного обучения. Также карта позволяет получить представление о локальных и мировых тенденциях в производстве сельскохозяйственных культур.

Программный комплекс (ПК) ENVI — один из наиболее эффективных и доступных программных продуктов, обеспечивающих полный цикл обработки оптико-электронных и радарных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а также их интеграции с данными геоинформационных систем (ГИС). Модульная структура программы дает пользователям возможность приобретать только необходимые функциональные модули.

Отличительной особенностью ПК ENVI является открытая архитектура и язык

программирования Interactive Data Language (IDL), с помощью которого можно существенно расширить возможности программы для решения специализированных задач, автоматизировать существующие алгоритмы обработки, создавать собственные алгоритмы и выполнять пакетную обработку данных.

В ПК ENVI (первая версия — 1977 г.) реализована поддержка данных большинства распространенных растровых и векторных форматов данных, а также всех типов данных современных съемочных систем — мультиспектральных, гиперспектральных, лидарных и радарных [31].

Функционал базовой комплектации ПК ENVI обладает всеми необходимыми инструментами для выполнения фотограмметрической, тематической обработки данных и их анализа. Удобно классифицированные по группам инструменты позволяют в несколько шагов выполнять геометрические преобразования изображений: географическую привязку по растровым и векторным данным, ортотрансформирование или создание бесшовной мозаики однородной по яркости и цвету. Другие наборы инструментов предназначены для выполнения коррекции и калибровки данных, создания и анализа ЦМР и ЦММ, а также спектрального анализа данных.

Классификацию изображений (без обучения, с обучением) в ENVI также можно выполнить с помощью целого ряда инструментов или же с помощью рабочего процесса, который в интерактивном режиме поможет получить результат посредством выполнения последовательных шагов. Для постклассификационной коррекции изображений в ПК ENVI есть полный набор инструментов, предназначенных для выполнения генерализации, объединения классов, векторизации и т. д.

1.3. Интеграция разработок в «УралГис-Агро»

В данном пособии предлагается разработать программные модули для подключения к системе [20, 21] для дальнейшей реализации системы представителям малого и среднего бизнеса. В основу разработки предполагается положить гибкие алгоритмы, которые можно легко адаптировать для анализа других наборов данных.

Исходные данные для анализа можно получить, используя мультиспектральные снимки из космоса. Предлагается использоваться находящиеся в свободном доступе снимки со спутника Landsat [38].

Изображения со спутника хранятся в формате GeoTIFF, который представляет собой многослойное растровое изображение, состоящее из миллионов пикселей. Каждый слой этого изображения соответствует одному из каналов съемки. На настоящем этапе исследования используются свободно доступные снимки Landsat. Снимок представляет собой бесшовное мозаичное цветосинтезирующее изображение, в ряде случаев часть пикселей этого изображения перекрыта облаками, что может привести к получению ряда погрешностей анализа.

С целью снижения погрешности используются снимки со следующими характеристиками:

- интервал дат съемки — с мая по сентябрь (либо с января по март, если необходим анализ зимних снимков);
- периодичность съемки — 1 раз в 5 суток;
- диапазон углов Солнца — 20–90 градусов;
- угол визирования -40/40;
- допустимый процент облачности — 15%.

Информация об объектах интереса (сельскохозяйственных угодьях, принадлежащих определенному муниципальному образованию) хранится в базе данных системы «Урал ГИС-Агро» в бинарном формате.

Глава 2. Организация данных в GIS-форматах

Векторные данные являются способом представления объектов реального мира в среде ГИС. Под объектом будем понимать все, что можно увидеть на снимке: постройки, дороги, деревья и лесные массивы, водоемы, поля и т.д. Все эти объекты можно представить в ГИС-приложении. Векторные объекты имеют атрибуты, состоящие из текстовой и числовой информации, описывающей каждый объект.

Векторный объект имеет форму, записанную в виде геометрии. Геометрия состоит из одной или большего числа связанных вершин. Вершина описывает позицию в пространстве, используя оси X, Y и (возможно) Z. Геометрии, которые включают вертикальную ось Z, часто называются 2.5D, т.к. они описывают только высоту или только глубину каждой вершины, но не оба параметра одновременно.

2.1. Виды векторных объектов

Различают три вида объектов [32].

1. Точечный объект. Описывается координатами X, Y и (возможно) Z. Атрибуты описывают каждую точку. Примеры: фонарь, столб, дерево.

2. Полилиния – это последовательность двух и более связанных вершин. Каждая вершина имеет координаты X, Y и (возможно) Z. Атрибуты описывают каждую полилинию. Примеры: река, дорога.

3. Полигон, как и полилиния, является последовательностью вершин. При этом, первая и последняя вершины всегда совпадают. Примеры: поле, озеро, территория предприятия, строение.

При представлении объектов любого вида значения X и Y зависят от используемой системы координат (СК) для указания конкретных местоположений на поверхности Земли. Одна из наиболее распространенных координатных систем – географическая, состоящая из долготы и широты. Линии долготы (меридианы) пролегают от Северного до Южного полюса. Линии широты (параллели) идут с Запада на Восток. Можно точно описать свое местонахождение на Земле с помощью значений долготы (X) и широты (Y). Если сделать соответствующее измерение для дерева или телефонного столба и отметить его на карте, то будет создан точечный объект. Поскольку известно, что поверхность Земли не является плоской, часто бывает полезно добавить значение Z для каждой точки. Оно показывает, насколько высоко точка находится над уровнем моря.

Когда точечный объект состоит из одной вершины, полилиния имеет две и более вершины. Полилиния – это непрерывная линия, соединяющая последовательность вершин. Когда соединяются две вершины, создается линия. Когда к ним добавляются последующие вершины, получается «линия из линий», то есть полилиния. Полилинии используются для хранения геометрии линейных объектов, таких как дороги, реки, изолинии, маршруты и др. Иногда в дополнение к основной геометрии для полилиний устанавливаются специальные правила. Например, горизонтали высот могут касаться друг друга (в случае отвесного склона), но никогда не должны пересекаться, а полилинии, используемые для хранения данных о дорожной сети, должны быть связаны в местах перекрестков. В некоторых ГИС-приложениях можно устанавливать набор подобных правил для определенных типов объектов (т.е. дорог), и программа будет проверять полилинии на соответствие этим правилам. Если волнистая полилиния имеет большие расстояния между вершинами, она может показаться угловатой или зубчатой, в зависимости от масштаба просмотра, поэтому важно, чтобы полилинии были оцифрованы (отрисованы на компьютере) с такими расстояниями между вершинами, которые соответствовали бы масштабу предполагаемых карт. Атрибуты полилиний описывают их свойства и характеристики. Например, полилиния дороги может иметь атрибуты, описывающие дорожное покрытие (асфальт, гравий и др.), количество полос, характер движения (одностороннее или двустороннее), и другие. ГИС

может использовать эти атрибуты для присвоения полилиниям определенных цветов и стилей.

Полигональные объекты соответствуют замкнутым площадям, таким как острова, озера, сельскохозяйственные угодья, лесные массивы, границы государств и др. Подобно полилиниям, полигоны состоят из серии вершин, связанных непрерывной линией. В то же время, полигон всегда показывает замкнутую площадь, поэтому первая и последняя вершины всегда совпадают. Полигоны часто имеют общую геометрию, например границы прилегающих полигонов.

Многие ГИС-приложения имеют возможность проверки точности прилегания соседних полигонов. Подобно точкам и полилиниям, полигоны имеют свои атрибуты, описывающие каждый полигон. Например, полигонам государственных границ можно присвоить имена, численность населения и значения ВВП на душу населения. Полигонам, соответствующим водоемам, можно присвоить названия, название административного района, на территории которого находится водоем, показатели солености и заболоченности, максимальную глубину, уровень загрязнения, перечень обитающих в водоеме рыб и пр. Аналогичную информацию можно присвоить и полигонам, соответствующим сельскохозяйственным угодьям и фермерским хозяйствам. Таким образом, целесообразно информацию о каждом географическом объекте хранить в базе данных.

Большинство ГИС-приложений, в том числе и рассматриваемая система «УралГис-АГРО», группируют векторные объекты в слои. Объекты одного слоя имеют один тип геометрии (например, только точки) и один и тот же набор атрибутов (например, биологический вид и высота для точечного слоя деревьев). Допустим, создан набор информации о полях, засеянных пшеницей, тогда он хранится в виде отдельного файла в базе данных (на сервере) и показан в ГИС как отдельный слой.

ГИС-приложение позволяет создавать и изменять геометрию данных в слое. Этот процесс называется оцифровкой. Создание и редактирование векторных данных является важной функцией ГИС, поскольку это один из основных способов создания новых данных об интересующих объектах.

Например, при отслеживании речного загрязнения можно использовать ГИС для оцифровки всех ливневых водостоков в виде точечных объектов. Кроме того, можно оцифровать саму реку в виде полилинии. И наконец, можно взять пробы уровня кислотности вдоль течения реки и оцифровать места забора в виде точек.

2.2. Системы координат

Существует два типа систем координат.

1. Географическая система координат использует сферические (то есть трёхмерные) угловые географические координаты (широту и долготу), базирующиеся на одном из эллипсоидов.
2. Спроектированная система координат — прямоугольная система с началом координат в определённой точке, чаще всего имеющей координаты 0,0. Спроектированная система координат связана с географической набором специальных формул — проекцией.

Системы координат, в которых осуществляется ввод данных и работа в ГИС, могут отличаться от систем координат вывода. Например, оцифровка материалов может проводиться в одной проекции, а составление макета карты и вывод данных на печать — в другой.

В настоящий момент практически все географические сервисы используют единую систему присвоения точке координат — WGS 84 (WGS = World Geodetic System, 84 — год принятия стандарта). Это система геодезических параметров Земли 1984 года, используемая в GPS, в число которых входит система геоцентрических координат). Известна также система координат ПЗ-90.11 (общеземная геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 года»), государственная система координат, используемая в ГЛОНАСС.

2.3. Форматы хранения данных о GIS-объектах

При работе с QGIS и прочими прикладными программами довольно часто используется традиционный (можно сказать устаревший) формат векторных геоданных *.shp [36].

Формат ***.shp** состоит из набора одноименных файлов, которые описывают геометрию объектов, хранят их уникальные идентификаторы, табличные данные, информацию о системе координат.

1. *.shp - информация о геометрических объектах;
2. *.dbf - атрибутивная информация геометрических объектов;
3. *.shx - индексный файл связи *.shp и *.dbf;
4. *.sbn, *.sbx - файлы пространственных индексов;
5. *.cpg - информация о кодировке;
6. *.prj - информация о пространственной привязке.

Если один из файлов набора будет утерян, данные могут быть повреждены. Также необходимо учитывать и ограничения shp-формата.

Существует множество и других векторных форматов: *.mid/mif, *.tab, *.kml, *.geojson, *.gdb и др.

В интернете очень часто встречается формат ***.geojson**, тогда как в сфере отечественного градостроительного проектирования популярен *.tab, используемый в ГИС Mapinfo.

GeoJSON — открытый формат, предназначенный для хранения географических структур данных, основан на JSON, разработанный в 2007-2008 годах [37].

Формат может хранить примитивные типы для описания географических объектов, такие как: точки (адреса и местоположения), линии (улицы, шоссе, границы), полигоны (страны, штаты, участки земли). Также могут храниться так называемые мультитипы, которые представляют собой объединение нескольких примитивных типов.

Формат GeoJSON отличается от других стандартов ГИС тем, что он был написан и поддерживается не какой-либо организацией по стандартизации, а с помощью рабочей группы разработчиков.

Дальнейшим развитием GeoJSON является TopoJSON, расширение GeoJSON, которое кодирует геопространственную топологию, и, как правило, обеспечивает меньший размер файлов.

При работе с *.geojson нужно помнить о том, что при вычислениях разные типы геометрий в одном файле могут приводить к ошибкам.

Набирает популярность и формат Geopackage *.gpkg, приходящий на смену shp [36]. Намного быстрее справляется с большими объемами данных, чем *.geojson. Внутри файла можно хранить сразу несколько типов геометрии, стили и даже проекты QGIS.

Глава 3. Индексы в точном земледелии

3.1. Нормализованный относительный индекс растительности (NDVI)

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) [43] – нормализованный относительный индекс растительности, также известный как вегетационный индекс. Значение индекса зависит от того, как растение отражает и поглощает световые волны разной длины. Способность разных культур к отражению и поглощению световой волны различна. Так же она зависит от этапа развития растения.

Для расчета показателя используется следующая формула:

$$NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED),$$

где NDVI – нормированный разностный вегетационный индекс; NIR – отражение в ближнем инфракрасном спектре (полоса 5 снимка Landsat); RED – отражение в красной области спектра (4 полоса снимка Landsat).

Шкала NDVI варьируется в пределах от -1 до 1.

- Отрицательные значения показывают здания, сооружения, асфальтированные дорожные покрытия, водные поверхности, горы, облака и снег.
- Индекс 0,1- 0,2 – обычно соответствует открытой почве.
- В случае растений индекс NDVI всегда имеет положительные значения от 0,2 до 1.
- 0,2 до 0,4 – для слабой, разреженной растительности.
- 0,4 до 0,6 – для умеренной растительности.
- Значение выше 0,6 – индекс для здоровой, густой растительности.

Следует отметить, что данные значения лишь приблизительны. Для точного понимания, что означают те или иные данные, следует учитывать конкретный сезон, тип культуры, ее сорт и даже региональные особенности произрастания растения.

Снимок NDVI представляет собой цветную карту, где каждый цвет соответствует определенному интервалу значений. Стандартной гаммы цветов нет, но большинство программ использует «контрастную» или «естественную» палитры.

«Контрастная» палитра представляет собой красно-желто-зеленый набор цветов. При этом красные, розовые и желтые оттенки указывают на открытую почву или на погибшую/разреженную растительность, а все оттенки зеленого свидетельствуют о нормальном или плотном растительном покрове.

Анализ нормализованного относительного индекса растительности используется для решения следующих задач в сельском хозяйстве.

Оценка состояния и здоровья культур. У каждого типа растения свои: структура надземной части, стадии роста, необходимые климатические особенности для нормального развития. Все это влияет на отражательные способности растения, а, следовательно, и на значение индекса NDVI. Значение индекса NDVI также варьируется по мере роста, цветения и созревания растения. Начиная со всходов, индекс NDVI постепенно нарастает, и в момент цветения его рост останавливается. Далее по мере созревания индекс NDVI снижается. Почвенное плодородие, метеоусловия и технологии возделывания также влияют на скорость развития биомассы.

Оценка засоренности полей. Оценить степень зарастания полей сорной растительностью по значению индекса NDVI возможно на ранних стадиях развития культуры, т.е. в период всходов. В это время быстро растущие сорняки преобладают на поле и четко видны на снимках. Оперативное выявление проблемных зон на поле, оценка эффективности орошения, внесения удобрений и пестицидов. Вегетационный индекс показывает состояние и здоровье растений, он является показателем роста и развития растения. Если значения NDVI выходят за норму, характерную для данного типа растения и этапа его развития, значит, ему чего-то недостает, например, влаги или питательных

элементов. По значениям NDVI также можно отследить зоны с угнетенными или погибшими растениями.

Наблюдение динамики развития растительности в течение сезона. Индекс NDVI целесообразно оценивать в трех временных периодах – в начале, середине и конце сельскохозяйственного сезона. Оценка индекса NDVI в начале сезона позволит оценить состояние растения сразу после всходов или после зимовки. В середине сезона индекс NDVI позволит понять, как развивается растение на поле в активную фазу роста. В конце сезона по индексу NDVI можно понять готовы ли поля к уборке урожая.

Прогнозирование урожайности. Наиболее точный прогноз урожайности посевов по индексу NDVI можно дать в момент прохождения наивысшего (пика) значения NDVI. Например, для озимой пшеницы наивысшее значение NDVI достигается в момент начала фазы колошения и составляет от 0,8 до 0,9. Зная потенциальную урожайность сорта, можно прогнозировать, что при таком значении NDVI будет достигнута максимальная урожайность. Если в момент колошения культуры значение NDVI будет меньше максимально возможного значения, то, соответственно, будет меньше и урожайность.

3.2. Нормализованный разностный водный индекс (NDWI)

Главным недостатком индекса NDVI является то, что коэффициент отражения красного канала слишком чувствителен к атмосферным изменениям. Для решения этой проблемы был создан первый водный индекс (NDWI), использующий коротковолновый инфракрасный канал. SWIR канал пробивает практически 80% атмосферы. Его используют для мониторинга лесных пожаров, поиска полезных ископаемых и так далее. Вода способна поглощать ближние инфракрасные волны. Поэтому именно благодаря использованию в расчетах NIR и SWIR каналов мы можем выделить контуры водных объектов и влажных почв.

Нормализованный разностный водный индекс (Normalized Difference Water Index, NDWI) - это индекс, который используется для выявления водных тел в спутниковых или аэрокосмических изображениях. NDWI основан на разнице в поглощении света в ближнем инфракрасном (NIR) и видимом зеленом (Green) диапазонах электромагнитного спектра.

Данный индекс определяет количество влагозапаса в растительном покрове, которое взаимодействует с поступающим солнечным излучением.

Рассчитывается по формуле:

$$NDWI = (NIR - SWIR2) / (NIR + SWIR2),$$

где NDVI – нормированный разностный вегетационный индекс; NIR – отражение в ближнем инфракрасном спектре (полоса 5 снимка Landsat); SWIR2 – ближний инфракрасный (Short Wavelength Infrared) (6 полоса снимка Landsat).

Индекс используется для:

- мониторинга изменений содержания воды в листьях (и не только);
- анализа восприимчивости исследуемого участка к пожарам;
- моделирования плодородности растений;
- обнаружения поверхностных вод среди заболоченной местности;
- измерения степени покрытия поверхностными водами;

Значения этого индекса колеблются в диапазоне от -1 до 1. Обычный диапазон для зеленой растительности составляет от -0,1 до 0,4. Считается, что водные объекты принимают значения от 0,2 до 1, объекты, не содержащие влагу, принимают значения меньше 0. Главным достоинством использования NDWI является способность определить водоемы на спутниковом снимке. Недостатком использования данного индекса является его большая чувствительность к постройкам, что может привести к грубым ошибкам при расчете NDWI.

Существуют и другие индексы.

Глава 4. Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Определение среднего значения NDVI по месяцам для лесных массивов

Исходные данные:

1. Спутниковые снимки Landsat5 за май-сентябрь текущего года.
2. Данные слоя «Лесные массивы» для муниципального района N (номер района совпадает с номером студента в журнале). Границы объектов.

Результат: вектор средних значений NDVI за 5 месяцев (май-сентябрь текущего года)

Цель: написание скрипта на языке Python3, который возвращает вектор из 5 значений в промежутке [0;1].

Последовательность решения:

1. Загрузить снимки и данные о контурах.
2. Используя библиотеку GDAL, выполнить обрезку снимков по контурам. Получить растровые изображения для каждого из 2 интересующих диапазонов.
3. Составить функцию (исследуемый объект передается в качестве параметра), вычисляющую значение индекса NDVI, используя приведенную в главе 3 формулу, для каждого пикселя текущего объекта.
4. Составить функцию, вычисляющую среднее значение NDVI для текущего объекта в заданном месяце: рассчитать среднее значение NDVI на каждую дату, затем рассчитать среднее значение NDVI за месяц.
5. Вычислить среднее значение NDVI за каждый месяц по всем объектам. Сформировать результирующий вектор из пяти значений.

Задание 2. Определение хвойных лесных массивов

Исходные данные:

1. Спутниковые снимки Landsat5 за ноябрь-март текущего года.
2. Данные слоя «Лесные массивы» для муниципального района N (номер района совпадает с номером студента в журнале). Границы объектов.

Результат: вектор ID объектов, определенных как хвойные леса

Цель: написание скрипта на языке Python3, который возвращает вектор в файл *.csv.

Последовательность решения:

1. Загрузить снимки и данные о контурах.
2. Используя библиотеку GDAL, выполнить обрезку снимков по контурам. Получить растровые изображения для каждого из 2 интересующих диапазонов.
3. Составить функцию (исследуемый объект передается в качестве параметра), вычисляющую значение индекса NDVI, используя приведенную в главе 3 формулу, для каждого пикселя текущего объекта.
4. Составить функцию, вычисляющую среднее значение NDVI для текущего объекта в заданном месяце: рассчитать среднее значение NDVI на каждую дату, затем рассчитать среднее значение NDVI за месяц.
5. Если среднее значение NDVI для текущего объекта за все 5 месяцев исследования (ноябрь-март) превышает пороговое значение (**предположительно, значение NDVI для лесного массива в летние месяцы минус 0.1**), то поместить ID текущего объекта в выходной файл.

Задание 3. Определение смешанных лесных массивов

Исходные данные:

1. Спутниковые снимки Landsat5 за ноябрь-март текущего года.
2. Данные слоя «Лесные массивы» для муниципального района N (номер района совпадает с номером студента в журнале). Границы объектов.

Результат: вектор ID объектов, определенных как смешанные леса (леса с хвойной и лиственной растительностью)

Цель: написание скрипта на языке Python3, который возвращает вектор в файл *.csv.

Последовательность решения:

1. Загрузить снимки и данные о контурах.
2. Используя библиотеку GDAL, выполнить обрезку снимков по контурам. Получить растровые изображения для каждого из 2 интересующих диапазонов.
3. Составить функцию (исследуемый объект передается в качестве параметра), вычисляющую значение индекса NDVI, используя приведенную в главе 3 формулу, для каждого пикселя текущего объекта.
4. Составить функцию, вычисляющую среднее значение NDVI для текущего объекта в заданном месяце: рассчитать среднее значение NDVI на каждую дату, затем рассчитать среднее значение NDVI за месяц.
5. Если среднее значение NDVI для текущего объекта за все 5 месяцев исследования (ноябрь-март) превышают (**значение NDVI для лесной растительности летом, деленное на 2**), то поместить ID текущего объекта в выходной файл.

Задание 4. Определение заболоченности водоемов

Исходные данные:

1. Спутниковые снимки Landsat5 за май-сентябрь текущего года.
2. Данные слоя «Водные объекты» для муниципального района N (номер района совпадает с номером студента в журнале). Границы объектов.

Результат: таблица с полями: ID объекта, процент заболоченности на каждую исследуемую дату, график динамики процента заболоченности.

Цель: написание скрипта на языке Python3, который возвращает таблицу в файл *.csv и график в файл *.png.

Последовательность решения:

1. Загрузить снимки и данные о контурах.
2. Используя библиотеку GDAL, выполнить обрезку снимков по контурам. Получить растровые изображения для каждого из 2 интересующих диапазонов.
3. Составить функцию (исследуемый объект передается в качестве параметра), вычисляющую значение индекса NDVI, используя приведенную в главе 3 формулу, для каждого пикселя текущего объекта.
4. Составить функцию, вычисляющую уровень заболоченности объекта на основании индекса NDVI на заданную дату: рассчитать отношение количества пикселей со значением $NDVI > 0.2$ к общему количеству пикселей. Сохранить полученный процент заболоченности на текущую дату.
5. Построить таблицу, в которой для каждого полигона, заданного своим ID, сохранены значения заболоченности на каждую расчетную дату, сохранить данные в файл *.csv. Построить графики динамики заболоченности за один сезон (май-сентябрь) для каждого объекта отдельно, сохранить изображения в файлы ID_год.png.

Задание 5. Рассчитать текущую площадь озер

Исходные данные:

1. Спутниковые снимки Landsat5 за май-сентябрь текущего года.

2. Данные слоя «Водные объекты» для муниципального района N (номер района совпадает с номером студента в журнале). Границы объектов.

Результат: таблица с полями: ID объекта, площадь объекта на каждую исследуемую дату, график динамики изменения площади.

Цель: написание скрипта на языке Python3, который возвращает таблицу в файл *.csv и график в файл *.png.

Последовательность решения:

1. Загрузить снимки и данные о контурах.
2. Используя библиотеку GDAL, выполнить обрезку снимков по контурам. Получить растровые изображения для каждого из 2 интересующих диапазонов.
3. Составить функцию (исследуемый объект передается в качестве параметра), вычисляющую значение индекса NDWI, используя приведенную в главе 3 формулу, для каждого пикселя текущего объекта.
4. Составить функцию, вычисляющую количество пикселей внутри контура, для которых значение индекса выше 0,2 (что делать с пикселями, которые находятся за пределами контура, если озеро разлилось?). Считая, что сторона квадрата, заключенного в 1 пикселе, равна 15 (30 или 100) метрам, вычислить площадь водоема на текущую дату.
5. Построить таблицу, в которой для каждого полигона, заданного своим ID, сохранены значения площади на каждую расчетную дату, сохранить данные в файл *.csv. Построить графики динамики площади водоема за один сезон (май-сентябрь) для каждого объекта отдельно, сохранить изображения в файлы ID_год.png.

Библиографический список

1. Якушев В.П. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТА «УМНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» DOI: 10.30850/vrsn/2019/2/11-15
2. Перспективы «умного сельского хозяйства» в России / В.П. Якушев, В.В. Якушев / Вестник РАН. – 2018. – том 88, № 9. – С. 773–784.
3. Bauer, M. E., & Cipra, J. E. (1973). Identification of agricultural crops by computer processing of ERTS MSS data. LARS Technical Reports. Paper 20. <http://docs.lib.purdue.edu/larstech/20>. W. Lafayette, IN: Purdue Univ.
4. Doraiswamy, P. C., Moulin, S., Cook, P. W., & Stern, A. (2003). Crop yield assessment from remote sensing. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 69, 665-674.
5. Mondal, P., & Basu, M. (2009). Adoption of precision agriculture technologies in India and in some developing countries: scope, present status and strategies. Progress in Natural Science, 19, 659-666.
6. Блохина, С.Ю. Применение дистанционного зондирования в точном земледелии /С.Ю. Блохина // Вестник российской сельскохозяйственной науки – 2018. – № 5. – С. 10–16.
7. В. П. Якушев, В. В. Якушев, Д. А. Матвеев РОЛЬ И ЗАДАЧИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
8. Рубцов С. А., Голованов И. Н., Каштанов А. Н. Аэрокосмические средства и технологии для точного земледелия / под ред. акад. РАСХН А. Н. Каштанова. М.: МСХА, 2008. 330 с. (изучить ссылки в главе на стр.54)
9. Якушев В. П., Лекомцев П. В., Первак Т. С., Воропаев В. В. Анализ экономической эффективности возделывания яровой пшеницы в системе точного земледелия // Агрофизика. 2016. № 1. С. 43–52.
10. Якушев В. П., Якушев В. В. Информационное обеспечение точного земледелия. СПб.: Изд-во ПИЯФ РАН, 2007. 384 с.
11. Mulla D., Khosla R. Historical Evolutions Recent Advances in Precision Farming. Canadian Agriculture Library, September 2017.
12. И.В. Брыжко, Т.В. Шабалина ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ // DOI: 10.35595/2414-9179-2021-4-27-66-81
13. Якушев В.П., Якушев В.В., Матвеев Д.А. Роль и задачи точного земледелия в реализации национальной технологической инициативы, Агрофизика. 2017. № 1. С. 51–65.
14. В.Н. Копенков, В.В. Сергеев, В.А. Сойфер, А.В. Чернов Дистанционное зондирование Земли и геоинформационные системы // DOI: 10.22204/2410-4639-2017-095-03-78-96
15. Скворцов А.В., Сарычев Д.С., Медведев В.И. IndorAgro: Информационный комплекс точного земледелия / Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2018614707. Дата регистрации: 13.04.2018
16. <https://indorsoft.ru/products/index.php>
17. Дышеков А.И., Мирзаев М.А., Смирнов И.Г. Модель распознавания и контроля сорной растительности для задач функционирования автономного устройства для точного земледелия// Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2020662580. Дата регистрации: 16.10.2020
18. Рухлович Д.И. И др. Способ генерации карт деградации почвенного покрова // Патент на изобретение 2021119664, 05.07.2021
19. <https://sovzond.ru/company/about/>
20. Максимова В.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) // «Управление инвестициями и

- инновациями», 2018, № 2. DOI: 10.14529/iimj180210
21. Максимова В.Н., Шестакова Л.И. Внедрение цифровизации земель сельскохозяйственного назначения Челябинской области в 2019 году, как основа адаптивно-ландшафтного землеустройства // Международная научно-практическая конференция «Четвертые ландшафтно-экологические чтения, посвященные Г.Е. Гришанкову Ландшафтоведение и ландшафтная экология: коадаптация ландшафта и хозяйственной деятельности». С. 70-75.
 22. Е.А. Скворцов, В.И. Набоков, К.В. Некрасов, Е.Г. Скворцова, М.И. Кротов. Применение технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве //Аграрный вестник Урала № 8 (187), 2019 г. С. 91-98. DOI: 10.32417/article_5d908ed78f7fc7.89378141
 23. <https://clarklabs.org/>
 24. <https://clarklabs.org/category/white-papers/>
 25. Ziyang Jiang The road extension model in the land change modeler for ecological sustainability of IDRISI // GIS '07: Proceedings of the 15th annual ACM international symposium on Advances in geographic information systems November 2007 Article No.: 13 Pages 1–8 <https://doi.org/10.1145/1341012.1341030>
 26. <http://kadastrua.ru/gis-tehnologii/221-paket-idrisi.html>
 27. <https://www.atlasgis.net/services>
 28. <https://onesoil.ai/ru/>
 29. OneSoil Map – первая в мире интерактивная карта | NVIDIA. www.nvidia.ru. Дата обращения: 30 августа 2022. (<https://ru.blogs.nvidia.com/blog/2019/05/27/onesoil-map-the-first-in-the-world/>)
 30. Mapbox. Mapping 57 million agricultural fields with AI. Points of interest (29 октября 2018). Дата обращения: 30 августа 2022. (<https://blog.mapbox.com/mapping-57-million-agricultural-fields-with-ai-2f68e54df45a>)
 31. <https://www.ittvis.com/envi/>
 32. https://wiki.gis-lab.info/w/Краткое_введение_в_ГИС._Часть_2:_Векторные_данные
 33. <https://www.itweek.ru/idea/news-company/detail.php?ID=109808>
 34. <https://solutions.1c.ru/agriculture>
 35. https://en.wikipedia.org/wiki/GIS_file_formats
 36. <https://gis4arch.blogspot.com/2019/01/blog-post.html>
 37. <https://ru.wikipedia.org/wiki/GeoJSON>
 38. EarthExplorer. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://earthexplorer.usgs.gov> (дата доступа 28.12.2023).
 39. <https://сельхозпортал.рф/articles/tochnoe-zemledelie/>
 40. <https://pesticity.by/diagnostika-stadij-razvitiya-ozimoy-pshenitsy-po-shkale-vvsn-metodicheskoe-posobie/#i-2>
 41. Центр интеллектуального цифрового сельского хозяйства ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН // <https://www.ipu.ru/structure/cc/cida>
 42. 1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс [Электронный ресурс] // URL: <https://solutions.1c.ru/catalog/erpark/features> (дата доступа 28.12.2023).
 43. Продолжаем рассказывать о картах. NDVI [Электронный ресурс] // <https://1cps.ru/news/prodolzhaem-rasskazyvat-o-kartah-ndvi> (дата доступа 27.06.2024).